

탐구 보고서

가상 생명과학 실험실 · virtual-biolab.vercel.app

실제 실험용 양식 — 자유롭게 인쇄해 쓰세요

발효 실험 설계하여 수행하기 · 비상교육 『세포와 물질대사』 98쪽

학교 _____ 학년 _____ 반 _____ 번호 _____ 이름 _____ 날짜 _____
모둠 _____

1. 문제 인식 무엇을 알아보려고 하는가

효모의 알코올 발효는 무엇에 영향을 받을까? 온도 · 포도당 농도 · 효모의 양 가운데 하나를 골라 확인해 봅시다.

2. 준비물 갖췄는지 짚어 보고, 안전 수칙을 확인한다

- | | | |
|---------------------------------------|--|---|
| ☐ 10 % 포도당 수용액 | ☐ 증류수 | ☐ 만든 포도당 수용액 (빈 병) |
| ☐ 효모액 | ☐ 40 % 수산화 칼륨 수용액 | ☐ 발효관 |
| ☐ 솜마개 | ☐ 항온기 (10 · 20 · 30 · 40 · 55 °C) | ☐ 스포이트 |
| ☐ 폐액통 | | |

안전 — 지키기로 한 것에 표시하세요.

- | | |
|--|---|
| ☐ 발효관을 기울여 맹관부의 공기를 뺄 때 내용물을 흘리지 않는다 | ☐ 수조의 더운물은 40 °C 를 넘기지 않는다 — 손을 데지 않게 집게를 쓴다 |
| ☐ 수산화 칼륨 수용액은 피부를 상하게 한다 — 장갑을 끼고 마지막에만 넣는다 | ☐ 발효관 입구를 막고 흔들 때 엄지로 세게 누르지 않는다 |
| ☐ 쓴 용액은 폐액통에 버린다 | |

3. 실험 설계 무엇을 바꾸고, 무엇을 그대로 두고, 무엇을 찢 것인가

조작변인 (바꾸는 것)	통제변인 (그대로 두는 것)	종속변인 (재는 것)

고른 조건을 바꾸면 맹관부에 모이는 기체의 양이 어떻게 달라질지, 그렇게 생각한 까닭과 함께 적으세요.

4. 탐구 과정 한 일을 순서대로. 바꾼 것과 그대로 둔 것을 밝힌다

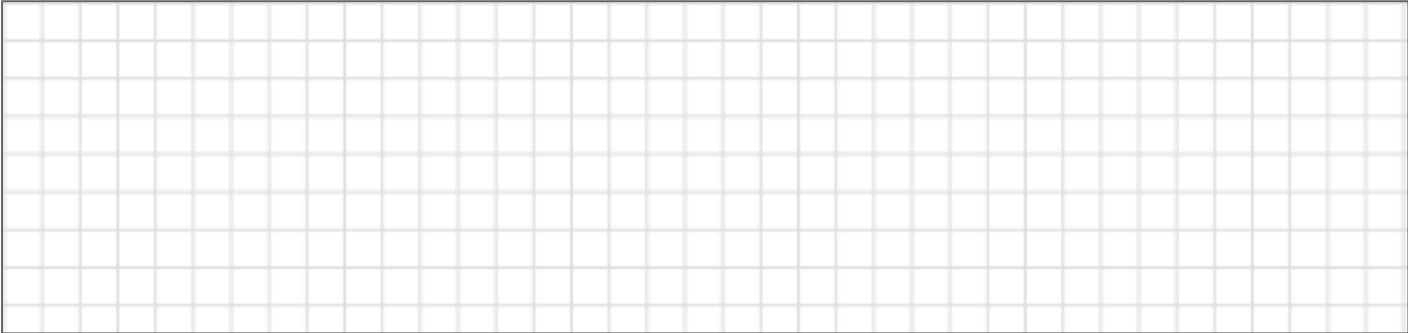
-
-
-
-
-
-
-

5. 결과 본 것과詹 것만 적는다. 까닭은 6번에

시간 (분)	발효관 A — 기체 높이 (mm)	발효관 B — 기체 높이 (mm)	발효관 C — 기체 높이 (mm)

세로 ↑ 모인 기체의 높이 (mm)

가로 → 시간 (분)



수산화 칼륨 수용액을 넣은 뒤	기체가 줄었는가	무엇을 알 수 있는가

6. 정리 예상과 견주어 보고, 그렇게 된 까닭을 쓴다

시간에 따라 기체는 어떻게 늘었나요? 그래프의 모양을 말로 적어 보세요.

조건을 바꾼 발효관끼리 견주면 무엇이 달랐나요?

수산화 칼륨 수용액을 넣었을 때의 변화는 모인 기체가 무엇이었는데에 대해 무엇을 말해 주나요?

통제변인 가운데 지키기 어려웠던 것이 있었나요?

7. 자기 평가 스스로 매기고, 다음에 고칠 것을 한 줄 적는다

문항	잘함	보통	부족
한 번에 한 가지 조건만 바꾸었다			
맹관부에 공기가 남지 않게 채웠다			
정해진 시간마다 빠뜨리지 않고 잴다			
설계와 어긋난 시행을 숨기지 않고 적었다			

다음에 고칠 것

실험 전에 「실험 리허설」을 해 보았다면, 그때 저장한 피드백 노트를 옆에 두고 「다음엔 이렇게」에 표시한 것을 지켰는지 확인하며 쓰세요.
이 양식은 가상 생명과학 실험실(virtual-biolab.vercel.app)에서 받은 것입니다. 수업에서 자유롭게 인쇄·수정해 쓰실 수 있습니다.